



# UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO



División de Posgrado de Ingeniería Eléctrica

Maestría en Ciencias en Sistemas Eléctricos de Potencia

## **Calidad de la Energía**

Tarea # 7

“Análisis de Inter armónicos mediante e-FFT”

Profesor: Dr. Juan Carlos Silva Chávez

Alumno: Diego Aarón Rodales Navarro

Matricula:0858370j

## Introducción

Según la teoría de Fourier, una forma de onda periódica puede ser expresada como una suma de ondas sinusoidales puras de diferentes amplitudes donde la frecuencia de cada senoidal es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la forma de onda periódica. Una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental se denomina frecuencia armónica, es decir,  $f_h = hf_0$  donde  $f_0$  y  $h$  son la frecuencia fundamental y un número entero, respectivamente.

Por otra parte, la suma de dos o más ondas senoidales puras de amplitudes diferentes en donde la frecuencia de cada senoidal no es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental no es necesariamente una forma de onda periódica. El múltiplo no entero de la frecuencia fundamental, se conoce comúnmente como una frecuencia Inter armónica, o bien,  $f_{ih} = h_i f_0$  donde  $h_i$  es un número no entero mayor a uno. En términos prácticos, las frecuencias Inter armónicas son frecuencias entre dos frecuencias armónicas adyacentes.

El IEC-1000-2-1 define la Inter armónica de la siguiente manera:

"Entre los armónicos de la frecuencia de la potencia, el voltaje y la corriente, se pueden observar otras frecuencias que no son un entero de la fundamental. Pueden aparecer como frecuencias discretas o como un espectro de banda ancha".

Los armónicos e Inter armónicos de una forma de onda pueden definirse en términos de sus componentes espectrales en estado cuasi estable en una gama de frecuencias. En el cuadro siguiente se muestra una definición matemática a manera de clasificación.

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Armónico                                             | <b><math>f = h f_1</math> donde <math>h</math> es un entero <math>&gt; 0</math></b> |
| DC                                                   | $f = 0 \text{ Hz}$ ( $f = h f_1$ donde $h = 0$ )                                    |
| Inter armónico                                       | $f \neq h f_1$ donde $h$ es un entero $> 0$                                         |
| Sub armónico                                         | $f > 0 \text{ Hz}$ y $f < f_1$                                                      |
| Donde $f_1$ es la frecuencia fundamental del sistema |                                                                                     |

El método propuesto para la identificación de interarmónicos es la Transformada Rápida de Fourier mejorada, el cual se explica a continuación.

## FFT-Mejorado (e-FFT)

Una forma de onda periódica puede ser reconstruida por componentes armónicos en serie mediante el análisis de la transformación de Fourier (FT), donde la frecuencia armónica se

define como un múltiplo de la fundamental. Supongamos que una forma de onda  $i_s(t)$  es periódica y satisface de la condición de Dirichlet, puede ser expresada como:

$$i_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i_n e^{j2\pi n f t}$$

Donde  $i_n = (1/T) \int_0^T i_s(t) e^{-j2\pi n f t} dt$ , y  $T = (1/f)$  el periodo de la señal,  $i_0$  es la componente de cd.

Para el desarrollo de FT, la transformada discreta de Fourier (DFT), se presenta como:

$$i_s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} I_s[k] W_N^{kn}$$

Donde:

$$I_s[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} i_s[n] W_N^{-kn}$$

$$W_N = e^{\frac{j2\pi}{N}}$$

La frecuencia angular fundamental de Fourier ( $\Delta\omega$ ) para  $i_s[n]$  con periodo T, está dado por:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{pT} = \frac{\omega_0}{p}$$

Donde:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$p = \text{periodos} \rightarrow p > 1$$

La frecuencia fundamental de Fourier es definida como:

$$\Delta f = \frac{1}{pT} = \frac{1}{pN_s T_s} = \frac{f_s}{N}$$

La forma de onda de potencia (P), puede ser expresada como

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} i_s[n]^2 = \sum_{k=0}^{N-1} I_s[k]^2$$

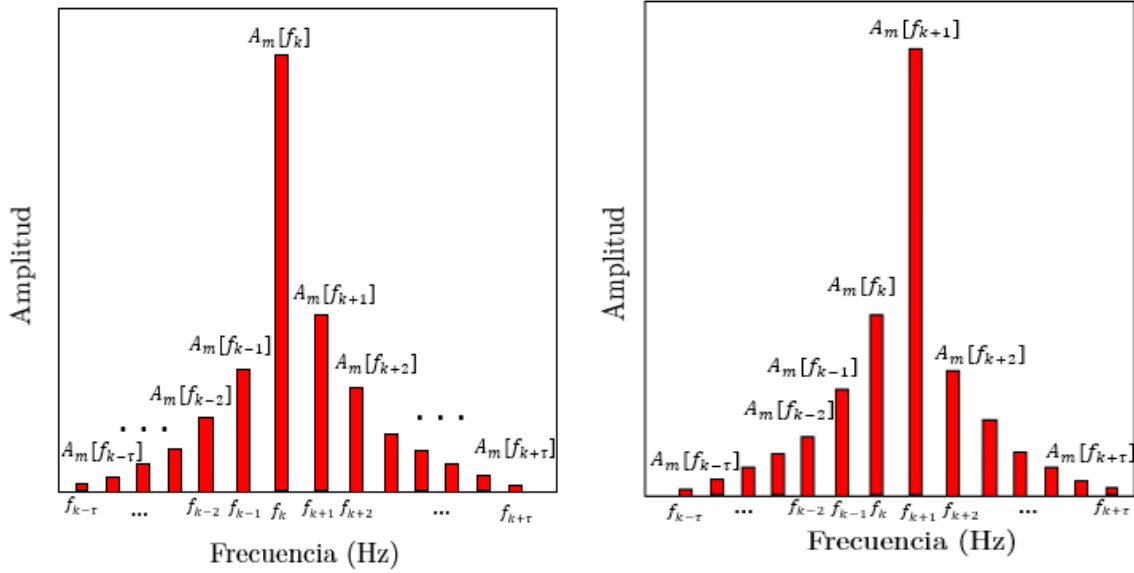
La potencia en la frecuencia  $f_k$  puede calcularse como

$$P[f_k] = I_s[k]^2 + I_s[N-k]^2 = 2I_s[k]^2 \quad k = 0, 1, 2, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

La amplitud del m-ésimo armónico en  $f_k$  se determina como

$$A_m[f_k] = \sqrt{P[f_k]} = \sqrt{2} I_s[k] \quad m = 1, 2, \dots, M$$

El modelo propuesto de e-FFT se basa en el FFT para adecuar la medición Inter armónica. Por medio del análisis de la FFT, la relación entre la frecuencia armónica y la energía dispersa puede ser clasificadas en dos casos: pequeña y gran desviación de frecuencia. El primer caso considera a  $A_m[f_k]$  como la frecuencia dominante y la frecuencia con el segundo mayor en amplitud ( $A_m[f_{k+1}]$ ), es localizado a la derecha de  $A_m[f_k]$  (Figura 3-a). Por otra parte, el segundo caso considera el segundo de mayor amplitud ( $A_m[f_k]$ ) del lado izquierdo de la frecuencia dominante  $A_m[f_{k+1}]$  (Figura 3-b).



El e-FFT es formulado a partir de la relación entre la desviación de frecuencia ( $\Delta f_k$ ) y la distribución de energía dispersada. Esto induce que la frecuencia real puede ser representada por la frecuencia dominante ( $f_k$ ) más la desviación de frecuencia ( $\Delta f_k$ ).

El rango de desviación de frecuencia (FDR) es obtenido a partir de

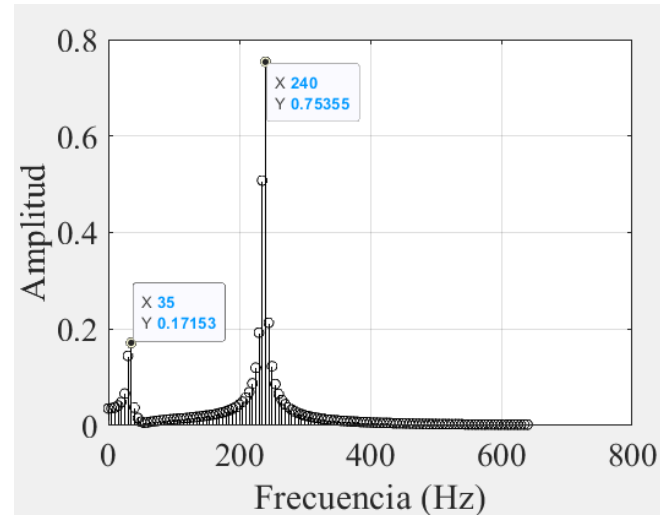
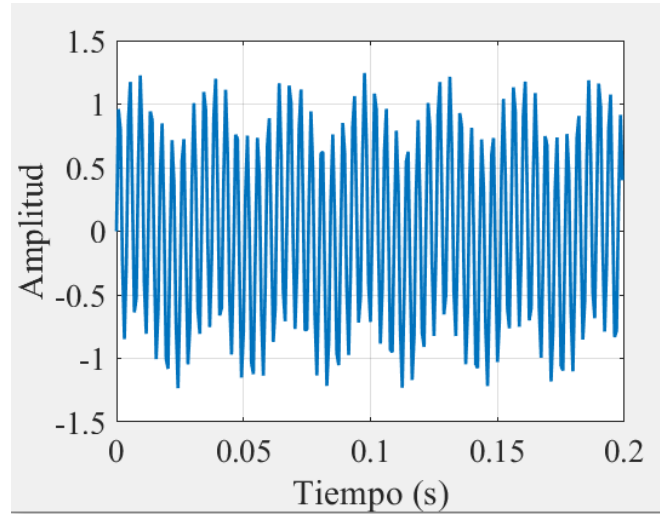
$$\Delta f_k = \frac{\sqrt{\sum_{\Delta k=1}^{+\tau} A_m[f_k + \Delta k]^2}}{\sqrt{\sum_{\Delta k=-\tau}^0 A_m[f_k + \Delta k]^2} + \sqrt{\sum_{\Delta k=1}^{+\tau} A_m[f_k + \Delta k]^2}}$$

Donde  $\Delta f$  es determinada por  $N$  y  $f_s$  es dado por  $f_s/N$  y  $\tau = 0, 1, 2, 3$

Para el concepto de grupo armónico, la energía dispersa alrededor del mayor armónico puede ser eficiente para la recuperación de la amplitud original. De esta manera, la Restauración de Amplitud (RA), puede definirse como

$$R.A. = \sqrt{\sum_{\Delta k=-\tau}^{+\tau} A_m[f_k + \Delta k]^2} \quad \tau = 0, 1, 2, 3, \dots$$

A manera de ejemplo, se aplica el e-FFT a la señal,  $i(t) = 0.25 \sin(2\pi(33)t) + 1 \sin(2\pi(238)t)$ , asignando  $f_s = 1.28 \text{ kHz}$ ,  $N = 256$  y  $\Delta f = 5 \text{ Hz}$ . La señal contiene 2 principales armónicas (M=2) localizadas en 33 Hz y 238 Hz con amplitud de 0.25 y 1.0 respectivamente. Al obtener el espectro de Fourier en la señal de corriente que se muestra en la Figura 1, se obtienen 2 frecuencias de 0.35 y 240 Hz, con amplitudes de 0.1715 y 0.7535 respectivamente. El espectro se muestra en la Figura 2.



Lo siguiente es determinar el valor de tau, esto es respecto a la diferencia entre un par de frecuencias armónicas identificadas. La asignación de  $\tau$ , es formulada bajo las siguientes reglas:

$$\begin{aligned} |f_1 - f_2| < 4\Delta f &\Rightarrow \tau = 1 \\ 4\Delta f \leq |f_1 - f_2| < 6\Delta f &\Rightarrow \tau = 2 \\ 6\Delta f \leq |f_1 - f_2| < 8\Delta f &\Rightarrow \tau = 3 \\ 8\Delta f \leq |f_1 - f_2| < 10\Delta f &\Rightarrow \tau = 4 \\ |f_1 - f_2| \geq 10\Delta f &\Rightarrow \tau = 5 \end{aligned}$$

Con base a los datos obtenidos por el espectro de Fourier, se puede observar las dos frecuencias dominantes, donde la primera será identificada como  $f_1$  y la segunda como  $f_2$ . La diferencia de estas dos frecuencias da un valor absoluto de **205 Hz**, la cual es mayor que  $10\Delta f$ , por lo que se tiene un valor de 5. Es decir

$$f_1 = 35 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 240 \text{ Hz}$$

$$\Delta f = 5 \text{ Hz}$$

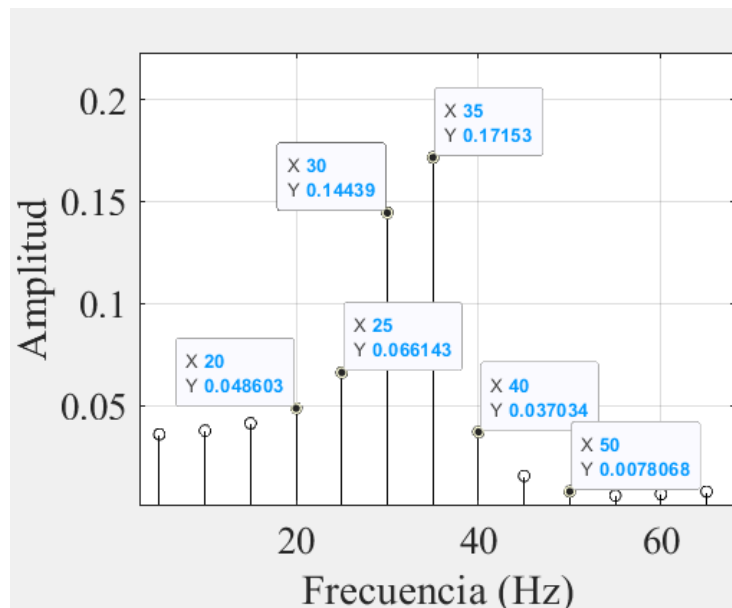
$$|f_1 - f_2| = 205 \text{ Hz}$$

$$10\Delta f = 10(5 \text{ Hz}) = 50 \text{ Hz}$$

$$205 \text{ Hz} > 50 \text{ Hz} \therefore \tau = 5$$

Una vez obtenida  $\tau$ , se tiene una ventana de análisis para cada armónica en la señal. De esta manera se tiene los datos necesarios para determinar el rango de desviación de frecuencia (*FDR*) y la restauración de amplitud (*R.A.*). La formulación es la siguiente:

- Para  $f_1$



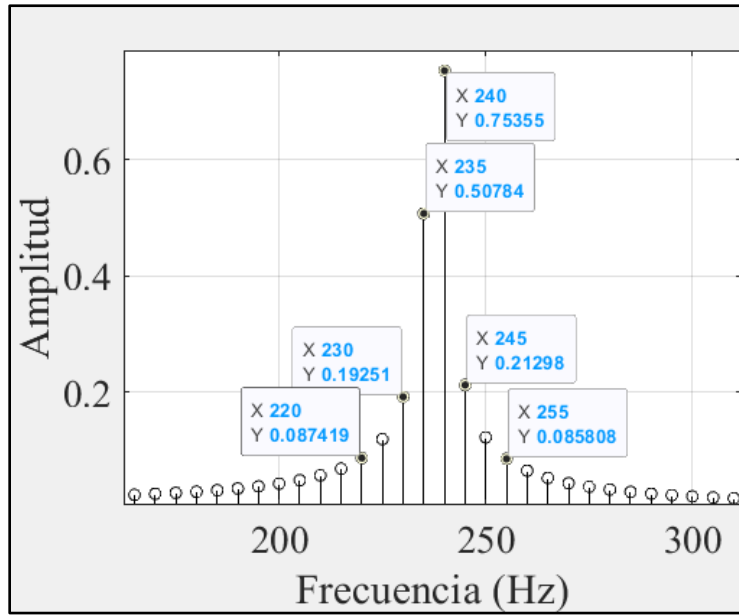
$$\Delta f = \left( \frac{\sqrt{0.1715^2 + 0.0370^2 + 0.0154^2 + 0.0078^2 + 0.0058^2}}{\sqrt{0.0376^2 + 0.0412^2 + 0.0486^2 + 0.0661^2 + 0.0144^2} + \sqrt{0.1715^2 + 0.0370^2 + 0.0154^2 + 0.0078^2 + 0.0058^2}} \right) \cdot 5$$

$$\Delta f = 2.5094 \text{ Hz}$$

$$R.A. = \sqrt{0.037^2 + 0.041^2 + 0.048^2 + 0.066^2 + 0.014^2 + 0.171^2 + 0.037^2 + 0.015^2 + 0.007^2 + 0.005^2}$$

$$R.A. = 0.2453$$

- Para  $f_2$



$$\Delta f = \left( \frac{\sqrt{0.75^2 + 0.21^2 + 0.12^2 + 0.086^2 + 0.066^2}}{\sqrt{0.069^2 + 0.087^2 + 0.12^2 + 0.19^2 + 0.51^2} + \sqrt{0.75^2 + 0.21^2 + 0.12^2 + 0.086^2 + 0.066^2}} \right) \cdot 5$$

$$\Delta f = 2.8744 \text{ Hz}$$

$$R.A. = \sqrt{0.069^2 + 0.087^2 + 0.12^2 + 0.19^2 + 0.51^2 + 0.75^2 + 0.21^2 + 0.12^2 + 0.086^2 + 0.066^2}$$

$$R.A. = 0.9608$$

Dados los valores de  $\Delta f$  y  $R.A.$ , se determina el valor del inter-armónico asociado a las frecuencias dominantes, en este caso son dos, por lo que se determinarán dos inter-armónicos. Estos son

$$f_{1i} = f_1 - \Delta f_1 = 35 \text{ Hz} - 2.5094 \text{ Hz} = 32.4906 \text{ Hz}$$

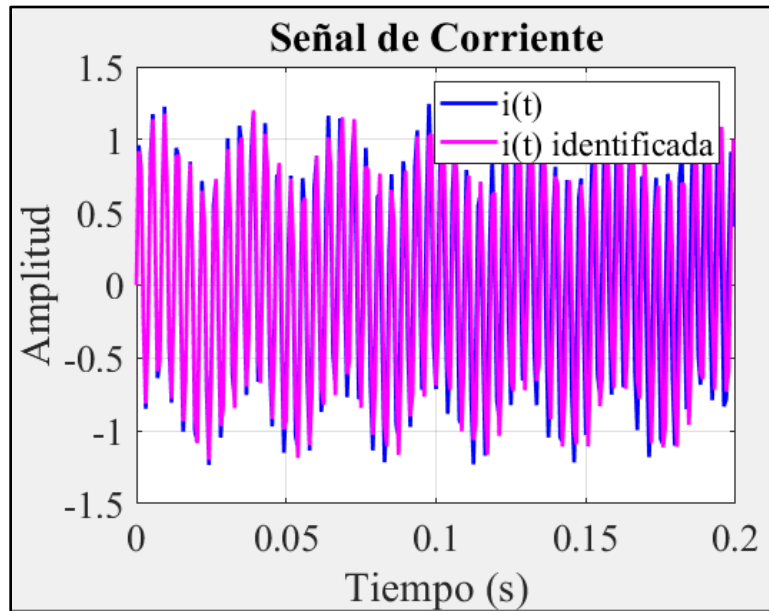
$$f_{2i} = f_2 - \Delta f_2 = 240 \text{ Hz} - 2.8744 = 237.1256 \text{ Hz}$$

Por otra parte, la amplitud de los inter-armónicos está dada por R.A. anteriormente calculada, esto es:

$$A_{1i} = 0.2453$$

$$A_{2i} = 0.9608$$

Finalmente, la comparación entre la función analizada  $i(t)$  y la nueva función obtenida a partir del análisis, se muestra a continuación



El código implementado en MATLAB para los cálculos de este trabajo es el siguiente:

```
clc
clear
close all
fs=1.28e3;
T=1/fs;
N=256;
L=256;
t=(0:L-1)*T;
fun=0.25*sin(2*pi*33*t)+1*sin(2*pi*238*t);
%====Fast Fourier Transform=====
Y=fft(fun);
A=abs(Y/L);
A1=A(1:L/2+1);
A1(2:end-1)=2*A1(2:end-1); %Amplitude
freq=fs*(0:(L/2))/L;      %Frequency
% figure(1)
% stem(freq,A1)
%====Discrete Fourier Transform=====
```



```

% X=dft(fun,N);
% figure(2)
% stem(freq,2*abs(X(1:length(freq))))
%====Enhanced Fast Fourier Transform=====
%Formulas tomadas del artículo "Development of
%interharmonics identification using enhanced-FFT algorithm
Df=fs/N;
W=exp((i*2*pi)/N);
Dw=(2*pi)/T;
for k=0:N-1
    F(k+1)=0;
    for n=0:N-1
        F(k+1)=fun(n+1)*W^-(k*n)+F(k+1);
    end
    F(k+1)=F(k+1)/N;
    P(k+1)=F(k+1)^2;
    amm(k+1)=sqrt(2)*F(k+1);
end
Amp=2*abs(F(1:length(freq)));
[x,y]=max(Amp(1:10));
am=sqrt(2).*F(50);
Am1=0;
Am2=0;
u=0;
[amp,k]=findpeaks(Amp);
for f=1:length(amp)-1
    dif=abs(freq(k(f))-freq(k(f+1)));
    if dif<4*Df
        tao=1;
    elseif dif>=4*Df && dif<6*Df
        tao=2;
    elseif dif>=6*Df && dif<8*Df
        tao=3;
    elseif dif>=8*Df && dif<10*Df
        tao=4;
    else
        tao=5;
    end
    tau(f)=tao;
end

for i=1:length(k)
    for dk=1:tao
        s=Amp(k(i))^2;
        s1=Amp(k(i)+dk)^2;
        Am1=Am1+s1;
    end
end

```

```

for dk=-tao:-1
    u=Amp (k(i))^2;
    uu=Amp(k(i)+dk);
    u1=Amp (k(i)+(dk))^2;
    Am2=Am2+u1;
end
sqrt(Am1+s);
sqrt(Am2+u);
Dfk(i)=(sqrt (Am1+s)/(sqrt(Am2)+sqrt(Am1+s)))*Df;
for dk=-tao:tao
    v=Amp (k(i))^2;
    vv=Amp(k(i)+dk);
    v1=Amp (k(i)+(dk))^2;
    Am3=Am2+v1;
end
RA(i)=sqrt(Am3+v);
end
for k=1:length(Dfk)
fprintf('Vector de incremento de frecuencia [%d]:  %f Hz\n\n',k,Dfk(k))
fprintf('Restauración de Amplitud (R.A.) [%d]:      %f\n\n',k,RA(k))
end
%====Gráficas=====
figure(1)
plot(t,fun,'b')
grid on
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud')
title('Señal de Corriente')
legend('i(t)','i(t) identificada')
figure(2)
stem(freq,Amp,'k')
grid on
xlabel('Frecuencia (Hz)')
ylabel('Amplitud')
title('Espectro de Fourier')

```

